ВсОШ 2005, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

714. Леша поставил в клетки таблицы 22×22 натуральные числа от 1 до 22^2. Верно ли, что Олег может выбрать такие две клетки, соседние по стороне или вершине, что сумма чисел, стоящих в этих клетках, делится на 4?

(*О.Подлипский*)

714. Ответ. Верно.

Предположим, что Олег не сможет выбрать две требуемые клетки. Заменим все числа на их остатки при делении на 4. Тогда в таблице стоит по 121 чисел 0, 1, 2 и 3. Разобьем таблицу на 121 табличку 2×2. В каждой такой табличке может стоять не более одного нуля и не более одной двойки. Но так как количество табличек равно количеству нулей и количеству двоек, то в каждой табличке стоит ровно один ноль и ровно одна двойка. Заметим, что в каждой табличке два оставшихся числа оба должны быть либо единицами, либо тройками. Но тогда количество единиц четно, однако их 121 — противоречие.